

7 Rutare

Procesul de rutare se referă la determinarea traseului optim de urmat pentru transmisia pachetelor de la sursă la destinație.

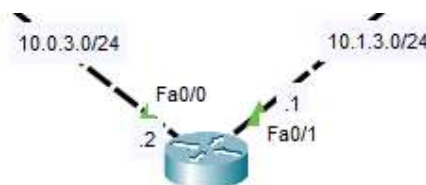
7.1 Concepte de bază:

- **Rutare:** determinarea traseului optim pentru transmisia pachetelor
- O **rută** din tabela de rutare: înregistrare de tipul adresă de rețea – adresă next-hop/ interfață de ieșire către adresa de rețea destinație
 - o **Next-hop:** adresa dispozitivului următor (în general adresa IP a unei interfețe a altui ruter direct conectat)
- **Tabela de rutare:** listă cu rutele cunoscute; se vizualizează cu comanda `show ip route`; când se caută interfața către care trebuie transmis un anumit pachet, se încearcă găsirea în tabela de rutare a adresei de rețea din care face parte adresa IP destinație din pachetul de transmis. Adresa de rețea a destinației se compară cu fiecare dintre înregistrările din tabelă, pe rând, de sus în jos. Atunci când se găsesc mai multe potriviri, se alege înregistrarea care are masca de rețea cea mai mare. Atunci când se găsesc mai multe rute potrivite cu aceeași mască de rețea, rutele se alternează (*load balancing*).
- **Rute direct conectate:** rute la a căror destinație se ajunge fără a mai trece prin alt dispozitiv intermediar
- **Rute locale:** sunt de fapt adresele IP configurate pe fiecare interfață a ruterului.
- **Rute statice:** rute adăugate de către administrator folosind comanda `ip route`.
- **Rute dinamice:** rute adăugate de către protocoale de rutare.
- **Sumarizarea rutelor:** comasarea rutelor care au o parte din biți comuni și același next-hop.
- **Default gateway (default route):** ruta pe care se vor transmite toate pachetele pentru care nu s-a găsit o înregistrare potrivită în tabela de rutare.
- **Prefixul cel mai lung:** selectarea pentru transmiterea pachetului a rutei cu cea mai lungă mască dintre cele care se potrivesc cu adresa de rețea căutată.
- **Load balancing:** selectarea alternativă a rutelor către aceeași destinație pentru a echilibra traficul pe rutele respective

Rutele direct conectate se adaugă automat în tabela de rutare atunci când se configurează adrese IP pe interfața ruterului. Au simbolul C în tabela de rutare.

Rutele locale: sunt de fapt adresele IP configurate pe fiecare interfață a ruterului. Se adaugă automat în tabela de rutare, se identifică cu litera L în dreptul rutei și au întotdeauna prefixul /32 pentru mască.

Exemplu pentru rute locale și rute direct conectate:



```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C    10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    10.0.3.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C    10.1.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L    10.1.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1

```

Explicație:

- Rutele s-au adăugat automat după configurarea adreselor IP pe cele 3 interfețe. Observați simbolul C care arată faptul că rutele sunt direct conectate și simbolul L care arată ca rutele sunt locale, mai exact adresele IP pentru fiecare interfață (inclusiv numele interfeței). Observați masca /32 pentru rutele L.
- Orice trafic spre rețeaua 10.0.3.0/24 va fi transmis către interfața Fa0/0.
- Orice trafic spre rețeaua 10.1.3.0/24 va fi transmis către interfața Fa/1
- Rutele locale ajută administratorul de rețea pentru o imagine de ansamblu a configurărilor IP pe interfețe.

7.2 Rute statice

Rutele statice se configurează manual de către administrator cu comanda `ip route`.

Comanda `ip route` are următoarea formă:

`ip route adresăIPRețeaDestinație mascăRețeaDestinație adresăIPNextHop`

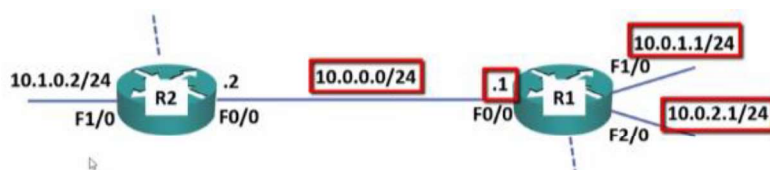
Exemple:

1. De exemplu, pentru a asigura conectivitatea între rețele conectate la ruterele R1 și R2 din figura următoare, trebuie introduse următoarele rute statice (dacă nu se optează pentru utilizarea unui protocol de rutare).

```

ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1

```



```

ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2

```

2. Pentru a asigura conectivitatea între rețele conectate la ruterele R1, R2 și R3 din figura următoare, trebuie introduse următoarele rute statice (dacă nu se optează pentru utilizarea unui protocol de rutare).



Pe R1:

```

ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Pe R2:
ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.0.1
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1
Pe R3:
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 10.1.0.2
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.1.0.2
ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.1.0.2

```

7.2.1 Sumarizarea rutelor

Sumarizarea rutelor se referă la comasarea rutelor care au o parte din biți comuni și la care se ajunge prin aceeași interfață într-o singură înregistrare. Sumarizarea ajută administrarea rutelor și scade numărul din înregistrări din tabela de rutare, ajutând la gestionarea eficientă a memoriei.

În exemplu 1 de mai sus, rutele:

```

ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1

```

Pot fi sumarizate ca fiind: `ip route 10.0.0.0/22 255.255.255.0 10.0.0.1`. Ele au primii 22 de biți comuni și la amândouă rutele se ajunge prin același next-hop.

7.2.2 Load balancing

În tabela de rutare, se observă că există două rute pentru a ajunge la rețeaua 10.0.1.0/24. Rutele vor fi selectate alternativ pentru traficul către acea rețea. Această procedură de a transmite alternativ pachetele pe rute diferite se numește load balancing.

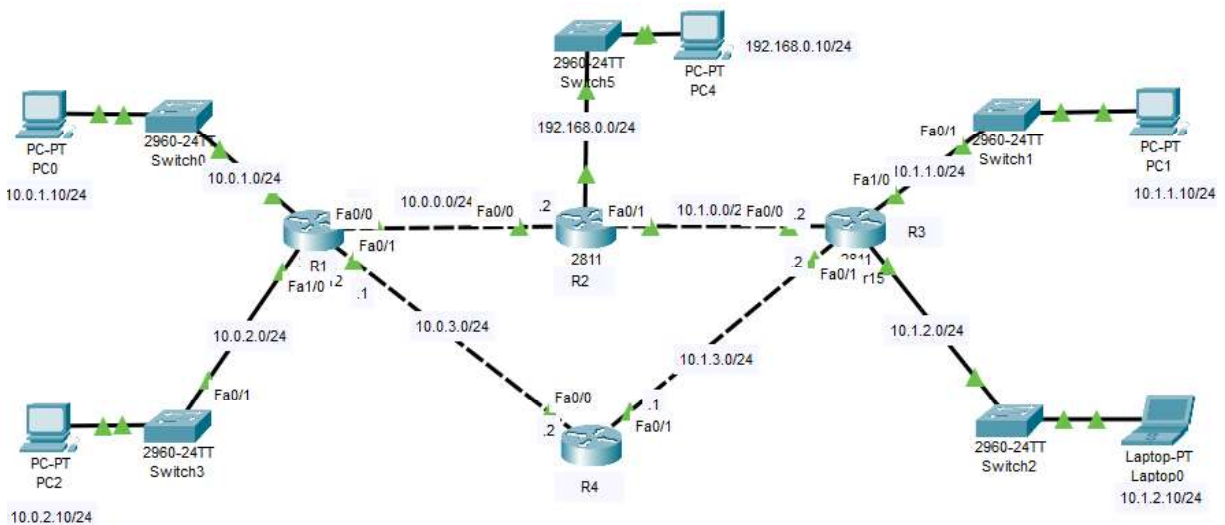
```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
S    10.0.0.0/24 [1/0] via 10.1.0.1
S    10.0.1.0/24 [1/0] via 10.1.0.1
      10.0.1.0/24 [1/0] via 10.1.3.1
S    10.0.2.0/24 [1/0] via 10.1.0.1
S    10.0.3.0/24 [1/0] via 10.1.3.1
C    10.1.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    10.1.0.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C    10.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L    10.1.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
C    10.1.2.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
L    10.1.2.1/32 is directly connected, FastEthernet1/1

```

7.3 Exerciții

1. Realizați în Packet Tracer topologia din figura următoare.



2. Configurați adresele IP conform figurii. Pe legături sunt notate adresele de rețea. Pentru interfețele ruterului se folosesc primele adrese disponibile din rețeaua respectivă (cu .1 și .2 așa cum sunt notate pe figură).
3. Verificați conectivitatea între PC0 și PC2.
4. Verificați conectivitatea între PC2 și PC4.

Rute statice

5. Observați tabelul de rutare de pe ruterul R1 și apoi de pe ruterul R2. Observați rutele pentru rețelele direct conectate și rutele locale.
6. Adăugați rutele necesare pentru a obține conectivitatea între PC0 și PC4 pe ruterele R1 și R2.
7. Verificați din nou tabelele de rutare ale celor două rutere. Observați rutele abia introduse. Pentru a șterge o rută introdusă, se folosește comanda `no ip route AdresaIPRețea Mască`. Observați că atunci când ștergeți o rută nu trebuie să introduceți și adresa next hop în mod obligatoriu.
8. Configurați rutele necesare pentru a obține conectivitate în toată rețeaua.
9. Verificați tabelele de rutare de pe fiecare ruter și conectivitatea între stații folosind comenzile `ping` și `traceroute/tracert`.

Sumarizarea rutelor

10. Pe ruterul R1 ștergeți rutele statice pentru rețelele care încep cu 10.1 (folosiți comanda `no ip route rută introdusă`).
11. Verificați conectivitatea între PC0 și stațiile din rețelele care încep cu 10.1.
12. Restabiliți conectivitatea introducând o singură rută statică pe R1. Verificați conectivitatea.
13. Înlocuiți ruta abia introdusă cu o rută care folosește masca cea mai mare posibilă astfel încât să cuprindă toate rețelele care încep cu 10.1.

Se poate dori realizarea unei sumarizări mai precise, care să cuprindă mai puține subrețele, folosind o mască mai mare. În exemplul de mai sus, se poate folosi o mască până la /22.

Înainte de sumarizarea rutelor	
	10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
C	10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L	10.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C	10.0.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
L	10.0.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/1
C	10.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L	10.0.2.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
C	10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L	10.0.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
S	10.1.0.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S	10.1.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S	10.1.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S	10.1.3.0/24 [1/0] via 10.0.3.2
S	192.168.0.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
Ruta sumărizată	
	10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
C	10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L	10.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C	10.0.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
L	10.0.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/1
C	10.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L	10.0.2.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
C	10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L	10.0.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
S	10.1.0.0/16 [1/0] via 10.0.0.2
S	192.168.0.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
Ruta sumărizată cu prefixul mai mare	
	10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
C	10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L	10.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C	10.0.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
L	10.0.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/1
C	10.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L	10.0.2.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
C	10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L	10.0.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
S	10.1.0.0/22 [1/0] via 10.0.3.2
S	192.168.0.0/24 [1/0] via 10.0.0.2

14. Procedați similar pe ruterul R3 pentru rutele care încep cu 10.0.

Load balancing

15. Pe ruterul R4 configurați rutele astfel încât pentru a ajunge la rețeaua 192.168.0.0/24 să se poată urma calea prin R1 sau prin R3. Verificați folosind comanda tracer.

Ruta default

Presupuneți că pentru a transmite mai departe pachete către alte rețele, traficul trebuie transmis către ruterul R4 – acesta face conexiunea către ISP și mai departe către Internet. Această interfață va fi folosită pentru tot traficul către destinații care nu se află în rețelele din topologia studiată.

16. Configurați pe fiecare ruter (în afară de R4) o rută default care să transmită traficul care nu se potrivește pentru nicio altă rută către default gateway, astfel:
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 IPNextHop unde IPNextHop, este adresa IP next hop către R4.
 Verificați că traficul către orice altă rețea care nu se află în tabela de rutare ajunge pe ruterul R4.